

Smart Pantry

식재료 유통기한 관리 Android 앱

인공지능소프트웨어과 2학년 · 김재윤

주제 및 선택 배경

- 주제

- 식재료 유통기한을 관리하는 Android 모바일 애플리케이션 "Smart Pantry"

- 선택 배경

- 냉장고 속 식재료의 유통기한을 잊어 음식을 버리게 되는 문제 해결
- 식재료 등록 시 남은 기간을 D-Day로 자동 계산하여 시각적으로 안내
- 인터넷 연결 없이도 동작하는 로컬 데이터베이스(SQLite) 기반 앱 설계

개발 예정 내용

- 식재료 목록 조회 (메인 화면, D-Day 배지 표시)
- 식재료 추가 / 수정 기능 (이름, 유통기한, 카테고리 입력)
- 식재료 상세정보 조회 및 삭제 기능
- 실시간 검색 기능 (이름 기준 필터링)
- SQLite 기반 로컬 데이터 저장 (CRUD)
- 스플래시 화면을 포함한 전체 4개 Activity 구성

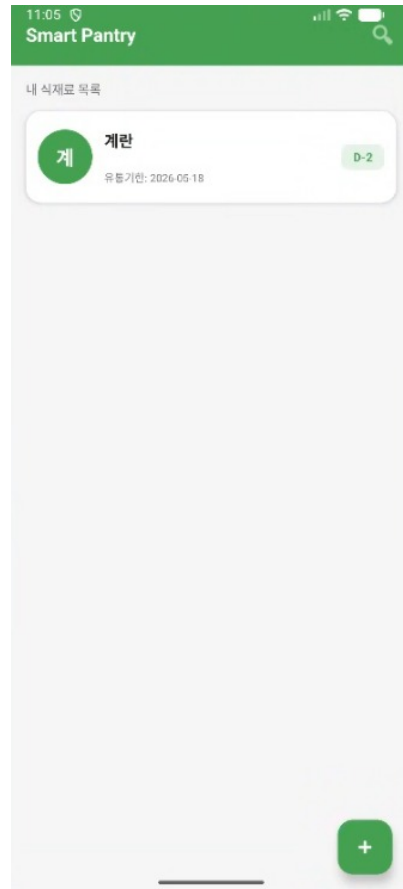
주요 기술

SQLiteOpenHelper	식재료 데이터 CRUD(저장/조회/수정/삭제) 구현
RecyclerView / Adapter	식재료 목록을 카드 형태로 효율적으로 표시
Intent / startActivityForResult	Activity 간 데이터 전달 및 결과 반환
OnClickListener	버튼 · 아이콘 클릭 이벤트 처리 (Event Programming)
DatePickerDialog	유효기한 날짜를 달력에서 선택
Spinner / ArrayAdapter	식재료 카테고리 선택 (채소, 과일 등)
TextWatcher	검색어 입력 시 실시간 목록 필터링
SimpleDateFormat	날짜 계산을 통한 D-Day 자동 산출

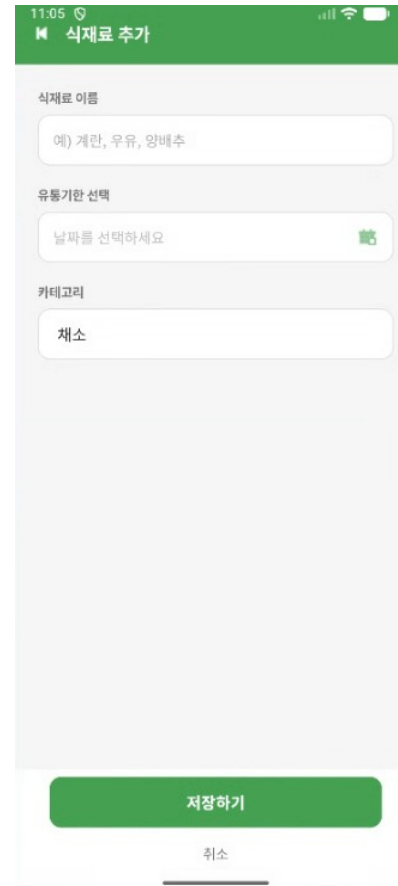
피그마 UI 설계



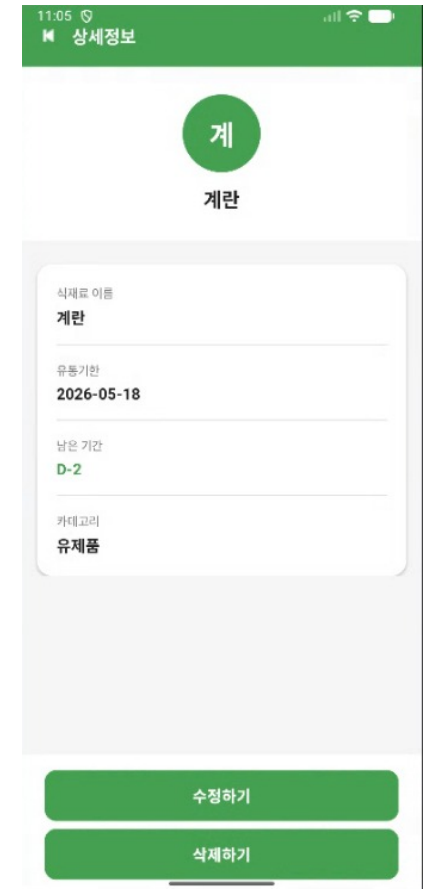
Splash



Main



Add Food



Detail

Figma 화면구성도 기반으로 설계 후 동일한 레이아웃으로 구현